

Matrices (矩阵)

运算 · 逆矩阵 · 初等变换 · 秩 · 分块

考研数学复习资料 · Typst PDF

复习目标: 矩阵是线性代数的语言。考研中矩阵章节常用于表达线性方程组、向量组、特征值和二次型。复习重点是矩阵运算规则、可逆判定、初等变换、矩阵秩、Gram 矩阵和分块矩阵。

一、矩阵与基本运算

1. 矩阵定义

由 mn 个数排成的 m 行 n 列表称为 $m \times n$ 矩阵, 记为

$$A = (a_{ij})_{m \times n}$$

当 $m = n$ 时称为方阵。

2. 加法与数乘

同型矩阵才能相加:

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij})$$

数乘为

$$kA = (ka_{ij})$$

3. 矩阵乘法

若 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times s$ 矩阵, 则 AB 是 $m \times s$ 矩阵, 元素为

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

易错点: 矩阵乘法一般不满足交换律, 即通常 $AB \neq BA$ 。很多题的错误都来自把矩阵当作普通数来移项或约分。

4. 转置

$$(A^T)^T = A$$

$$(A + B)^T = A^T + B^T$$

$$(AB)^T = B^T A^T$$

二、特殊矩阵

类型	条件	说明
零矩阵	所有元素为零	加法零元
单位矩阵	主对角线为 1，其余为 0	$AI = IA = A$
对角矩阵	非主对角线元素为 0	运算和特征值较简单
上三角矩阵	主对角线下方元素为 0	行列式为主对角线乘积
对称矩阵	$A^T = A$	二次型和正交对角化常用
正交矩阵	$A^T A = I$	$A^{-1} = A^T$

三、Gram 矩阵

1. 定义

设有向量组

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$$

在实内积空间中，定义矩阵

$$G = (g_{ij})_{s \times s}, \quad g_{ij} = \alpha_i^T \alpha_j$$

则 G 称为该向量组的 Gram 矩阵，也可写作

$$G = \begin{pmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \dots & \alpha_1^T \alpha_s \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \dots & \alpha_2^T \alpha_s \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \alpha_s^T \alpha_1 & \alpha_s^T \alpha_2 & \dots & \alpha_s^T \alpha_s \end{pmatrix}$$

如果把这些向量作为列组成矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$$

则 Gram 矩阵可以简写为

$$G = A^T A$$

2. 基本性质

Gram 矩阵有以下性质：

1. G 是对称矩阵，因为 $g_{ij} = \alpha_i^T \alpha_j = \alpha_j^T \alpha_i = g_{ji}$ 。
2. 对任意向量 x ，有

$$x^T G x = x^T A^T A x = (Ax)^T (Ax) = |Ax|^2 \geq 0$$

因此 G 半正定。

3. $\text{rank}(G) = \text{rank}(A)$ ，所以 Gram 矩阵的秩等于向量组的秩。
4. 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关，则 G 正定，且 $\det(G) > 0$ 。
5. 若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性相关，则 $\det(G) = 0$ 。

判定关系：Gram 矩阵把“向量组的线性无关性”转化为“矩阵正定性或行列式是否为零”。对有限个实向量， $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 线性无关，当且仅当 $\det(G) > 0$ 。

3. 几何意义

Gram 行列式表示向量组张成的几何量的平方。若 $\alpha_1, \dots, \alpha_s$ 张成一个 s 维平行体，则

$$\text{Vol}^2 = \det(G)$$

二维时，设向量 u, v 的 Gram 矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} u \cdot u & u \cdot v \\ v \cdot u & v \cdot v \end{pmatrix}$$

则

$$\det(G) = |u|^2 |v|^2 - (u \cdot v)^2$$

它等于由 u, v 张成的平行四边形面积的平方。

4. 示例

设

$$u = (1, 2)^T, \quad v = (3, 1)^T$$

则

$$u \cdot u = 5, \quad u \cdot v = 5, \quad v \cdot v = 10$$

Gram 矩阵为

$$G = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$$

其行列式为

$$\det(G) = 5 \cdot 10 - 5 \cdot 5 = 25 > 0$$

因此 u, v 线性无关。它们张成的平行四边形面积为

$$S = \sqrt{\det(G)} = 5$$

易错点： Gram 矩阵依赖内积。通常考研默认欧氏内积 $\alpha_i^T \alpha_j$ ；若题目给出其他内积，Gram 矩阵的元素要按题目给定的内积计算。

四、逆矩阵

1. 定义

若方阵 A 存在方阵 B , 使得

$$AB = BA = I$$

则称 A 可逆, B 为 A 的逆矩阵, 记为 A^{-1} 。

2. 可逆判定

对 n 阶方阵 A , 以下命题等价:

1. A 可逆。
2. $\det(A) \neq 0$ 。
3. $\text{rank}(A) = n$ 。
4. 齐次方程组 $Ax = 0$ 只有零解。
5. 对任意 b , 非齐次方程组 $Ax = b$ 有唯一解。

3. 逆矩阵公式

若 A 可逆, 则

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$$

其中 A^* 是伴随矩阵。

常用运算:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \quad (k \neq 0)$$

易错点: $(A + B)^{-1}$ 通常不等于 $A^{-1} + B^{-1}$ 。矩阵逆没有普通分式那样的拆分规则。

五、初等变换与初等矩阵

1. 三类初等行变换

1. 交换两行。
2. 某一行乘以非零常数。
3. 某一行的倍数加到另一行。

列变换同理。

2. 初等矩阵

对单位矩阵作一次初等变换得到的矩阵称为初等矩阵。对矩阵 A 左乘初等矩阵，相当于对 A 作对应的初等行变换；右乘初等矩阵，相当于作对应的初等列变换。

3. 用初等变换求逆

若 A 可逆，则

$$(A, I) \rightarrow (I, A^{-1})$$

即把增广矩阵左半部分通过行初等变换化为单位矩阵，右半部分即为逆矩阵。

六、矩阵秩

1. 定义

矩阵 A 中最高阶非零子式的阶数称为矩阵的秩，记为 $\text{rank}(A)$ 。

2. 求秩方法

通过初等行变换把矩阵化为阶梯形矩阵，非零行的行数就是矩阵秩。

3. 秩的常用性质

$$\text{rank}(A) \leq \min(m, n)$$

$$\text{rank}(A^T) = \text{rank}(A)$$

$$\text{rank}(AB) \leq \min(\text{rank}(A), \text{rank}(B))$$

若 P, Q 可逆，则

$$\text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A)$$

这说明初等行列变换不改变矩阵秩。

七、分块矩阵

1. 分块运算

当矩阵规模较大或结构明显时，可以把矩阵按行列分块。分块矩阵不是一种新运算，而是把大矩阵看成由若干小矩阵组成的“矩阵的矩阵”。使用时必须先确认每个分块的行数和列数。

若 A 与 B 采用相同分块方式，且对应分块同型，则

$$A + B = (A_{ij} + B_{ij}), \quad kA = (kA_{ij})$$

例如

$$\begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_{11} + B_{11} & A_{12} + B_{12} \\ A_{21} + B_{21} & A_{22} + B_{22} \end{pmatrix}$$

2. 分块乘法

分块乘法的形式与普通矩阵乘法一致：行分块乘列分块，再对中间分块求和。若 $A = (A_{ik})$, $B = (B_{kj})$ 的中间分块维数相容，则

$$C = AB, \quad C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj}$$

二阶分块的典型形式为

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ G & H \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AE + BG & AF + BH \\ CE + DG & CF + DH \end{pmatrix}$$

这里要求 AE 、 BG 等每一项都能相乘，并且同一位置相加的分块必须同型。

易错点：分块乘法可以像普通矩阵一样写，但不能只看“外形”。例如 $AE + BG$ 成立的前提是 AE 与 BG 都有意义，且结果维数相同。

3. 转置、逆与单位分块

分块转置要同时转置每个分块，并交换分块位置：

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$$

若 A, D 都可逆，则分块对角矩阵可逆，且

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$$

分块单位矩阵常写为

$$I = \begin{pmatrix} I_1 & 0 \\ 0 & I_2 \end{pmatrix}$$

它与普通单位矩阵的作用相同，但每个 I_1, I_2 的阶数要与对应分块匹配。

4. 分块对角矩阵与分块三角矩阵

若

$$M = \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

则

$$\det(M) = \det(A) \det(D)$$

分块上三角和分块下三角也有类似结论：

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det(A) \det(D)$$

$$\det \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \det(D)$$

若 A, D 都可逆，则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & -A^{-1}BD^{-1} \\ 0 & D^{-1} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A & 0 \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A^{-1} & 0 \\ -D^{-1}CA^{-1} & D^{-1} \end{pmatrix}$$

5. 分块消元法则

分块矩阵常用来处理行列式、逆矩阵和线性方程组。若 A 可逆，则

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I & 0 \\ CA^{-1} & I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

因此

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(A) \det(D - CA^{-1}B)$$

其中 $D - CA^{-1}B$ 称为关于 A 的 Schur 补。

若 D 可逆，也可消去右下角分块：

$$\det \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \det(D) \det(A - BD^{-1}C)$$

使用原则： 分块的本质是“把结构看清楚”。先确定分块维数，再按普通矩阵规则运算；遇到零分块、单位分块、对角分块或三角分块时，优先使用分块法简化计算。

八、典型题型

1. 求矩阵乘积或表达式：先检查维数，再按顺序计算。
2. 求逆矩阵：常用伴随矩阵公式或初等行变换。
3. 判断可逆：看行列式、秩或齐次方程组。
4. 求矩阵秩：化阶梯形，数非零行。
5. 判断向量组无关：可构造 Gram 矩阵，看 $\det(G)$ 是否大于零。
6. 证明矩阵恒等式：注意乘法顺序，必要时左乘或右乘逆矩阵。
7. 分块矩阵计算：先确认分块维数，再使用分块运算规则。

解题顺序 矩阵题先看“是否方阵”和“维数是否匹配”。如果涉及可逆，优先联想到行列式、秩和初等变换；如果涉及方程组，优先把问题转为 $Ax = b$ 或 $Ax = 0$ 。

九、公式速查表

内容	公式
矩阵乘法	$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$
转置乘法	$(AB)^T = B^T A^T$
逆矩阵	$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} A^*$
乘积求逆	$(AB)^{-1} = B^{-1} A^{-1}$
可逆判定	$A \text{ 可逆} \iff \det(A) \neq 0 \iff \text{rank}(A) = n$
秩不变	$\text{rank}(PAQ) = \text{rank}(A)$, 其中 P, Q 可逆
正交矩阵	$A^T A = I, \quad A^{-1} = A^T$
Gram 矩阵	$G = A^T A, \quad g_{ij} = \alpha_i^T \alpha_j$
Gram 判定	$\alpha_1, \dots, \alpha_s \text{ 无关} \iff \det(G) > 0$
分块乘法	$C_{ij} = \sum_{k=1}^t A_{ik} B_{kj}$
分块三角行列式	$\det \begin{pmatrix} A & B \\ 0 & D \end{pmatrix} = \det(A) \det(D)$

最终抓手： 矩阵章节的关键是“顺序”和“秩”。乘法顺序不能乱，初等变换围绕秩和逆矩阵展开；Gram 矩阵把向量内积信息组织成对称半正定矩阵；分块矩阵要先看维数和零分块结构；一旦题目出现可逆，就同步想到行列式非零、满秩和齐次方程只有零解。